3 வெப்ப ஆற்றல்

ஒரு பொருளின் வெப்பநிலை அதிகரிக்கும் போது அதிலுள்ள அணுக்கள் மற்றும் மூலக்கூறுகள் அதிர்வடைந்து ஒருவித ஆற்றலை வெளியிடுகின்றன. இந்த ஆற்றல் வெப்ப ஆற்றல் எனப்படுகிறது. இது வெப்ப நிலை அதிகம் உள்ள பொருளிலிருந்து, வெப்பநிலை குறைவாக உள்ள பொருளுக்குப் பாய்கின்றது.



உனக்குத் தெரியுமா?

வெப்பம் என்பது ஒரு பொருளிலுள்ள மூலக் கூறுகளின் மொத்த ஆற்றலைக் குறிக்கிறது.

வெப்பநிலை என்பது ஒரு பொருளிலுள்ள வெப்பத்தின் அளவைக் குறிக்கிறது.

ஒரு சில பனிக்கட்டித் துண்டுகளை, நீர் உள்ள கண்ணாடிக் குவளைக்குள் போடும்போது, நீர் குளிர்வடைகிறது. இதற்குக் காரணம், நீரிலிருந்து பனிக்கட்டிக்கு வெப்பம் கடத்தப்படுவதே ஆகும்.

செயல்பாடு 3



உன் கைகளை ஒன்றுடன் ஒன்று தேய்க்கவும். உன் கைகளில் என்ன உணர்கிறாய்? வெப்பத்தை உணர்கிறாயா?

செயல்பாடு 4



ஒரு கண்ணாடிக் குவளையில் சிறிதளவு சுண்ணாம்புப் பொடியை எடுத்துக் கொள்ளவும். சிறிதளவு நீர் சேர்த்து நன்றாகக் கலக்கவும். குவளையின் வெளிப் புறத்தைத் தொட்டுப்பார். என்ன உணர்கிறாய்?

இந்த இரண்டு நிகழ்வுகளிலும் நீங்கள் வெப்பத்தை உணர முடியும். எனவே, உராய்வு மற்றும் வேதிவினை மூலமாகவும் வெப்பம் உண்டாகிறது என்பதை அறியலாம். வெப்ப ஆற்றலின் முதன்மை மூலம் சூரியன் ஆகும்.

வெப்ப ஆற்றலின் பயன்கள்

- அனல்மின் நிலையங்களிலிருந்து பெறப்படும் வெப்ப ஆற்றல் மின்சாரத்தை உற்பத்தி செய்ய பயன்படுகிறது.
- பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் போன்ற எரி பொருள்களிலிருந்து பெறப்படும் வெப்ப ஆற்றல் வாகனங்களை இயக்க பயன்படுகிறது.
- வெப்பத்தின் உதவியால் நாம் பொருள்களைச் சமைக்கிறோம். எளிதில் செரிமானம் அடையும் வகையில் உணவுப் பொருள்களை மென்மையாக்கிட வெப்பம் உதவுகிறது.
- இரும்பு போன்ற கடினமான பொருள்களை வெப்பப்படுத்துவதன் மூலம் நமது தேவைக்கேற்ப பல்வேறு வடிவங்களில் அவற்றை வடிவமைக்க முடியும்.
- துணிகள் மற்றும் ஈரமான பொருள்களை உலர்த்துவதற்கு வெப்பம் உதவுகிறது.






4 ஒளி ஆற்றல்

ஒளி என்பது அலை வடிவில் பரவக்கூடிய ஒரு வகை ஆற்றல். இது மிகச்சிறிய ஆற்றல் வடிவமாகிய, ஃபோட்டான் எனப்படும் துகள்களைக் கொண்டுள்ளது. மனிதக் கண்களுக்குப் புலப்படும் ஒரே ஆற்றல் ஒளி ஆகும். இது பரவுவதற்கு எந்தவொரு ஊடகமும்



உனக்குத் தெரியுமா?

ஒளியைப் பற்எனப்படும்.றி படிக்கும் பாடப்பிரிவு ஒளியியல் எனப்படும்.

5th_Science_Energy_Unit 3_TM.indd 125 2/20/2020 1:12:04 PM